NPI · SMART DOCK 개발 · CONCEPT 게이트 증거 · V2

DKPX-2 · DKPY-2 개발 목표·성공 기준

확정일 2026-09-29 · 확정자 PM(geonwoo.kim) · 근거: PM 인터뷰 2회(현장 시간 창·성공 정의 · LiveApp↔LiveHub 관계·꽂힌 채 추출) + KEE 토론 2회 · 이 문서는 **1단계의 성공**을 정의한다 · **v2 변경:** P3 확정, P1 답변 반영, 구조 결정 수정, S2 문턱 24/24 확정

한 문단으로

LiveHub를 갖추지 않은 팀이, 훈련이 끝난 뒤 셀 24대를 Dock에 꽂고 iPad LiveApp을 열면, **PC를 한 번도 연결하지 않고 10분 안에 전 선수의 데이터를 추출하고 업로드까지 마칠 수 있게 한다.** 오늘 LiveHub 보유 팀이 하는 일을, LiveHub 없이 Dock만으로 같은 앱에서 같은 시간 안에 하는 것이 이 개발의 성공이다.

구조 결정 — 이 문서가 전제하는 것 (v2에서 수정)

Dock이 LiveHub를 품는다. 창고는 iPad이고, 클라이언트는 기존 iPad LiveApp 그대로이며, Dock은 데이터를 저장하지 않는다. Dock에 새로 들어가는 것은 LiveHub가 하던 역할이다 — 셀과 iPad가 함께 붙는 무선망을 띄우고, LiveApp이 "LiveHub 장비"로 인식하는 상대가 되는 것.

v2 수정의 이유. v1은 "무선망만 띄우면 된다"를 전제했으나, PM 확인(2026-09-29)으로 iPad LiveApp이 LiveHub를 장비로 안다는 사실이 확정됐다. 그러므로 Dock은 무선망만이 아니라 LiveHub 장비로 보여야 한다. 그것을 만드는 길이 셋인데(§5 P1 참조), **가장 깨끗한 길은 LiveHub 자체 — 보드(또는 축소판)와 펌웨어 — 를 그대로 Dock에 넣는 것**이다. 이 길에서는 새 소프트웨어가 0이고, LiveApp·Cell·LiveHub 펌웨어가 전부 무수정이다. 이 개발은 "무선 기능 개발"이 아니라 **"LiveHub를 Dock에 통합하는 기구·전원·인증 프로젝트"**가 된다.

이 길은 새 발상이 아니다. 현행 기판 DKP2-1C에 Wi-Fi AP 라우터 모듈(BL-M7628AR4)과 BPI-M4 자리가 "for SMART DOCK"라는 이력과 함께 그려져 있고, 실장되지 않은 채 멈춰 있다. **그때 왜 실장하지 않았는지가 이 구조 결정을 확정하는 선행 질문이다**(P1a).

앞선 논의("AP + 라즈베리파이, 창고는 Dock 안")를 뒤집은 근거는 v1과 같다 — PM이 정의한 성공이 "iPad LiveApp으로 추출"이고, 오늘 10분 안에 24대를 끝내는 검증된 클라이언트가 있는데 새 창고와 새 앱을 만들 이유가 없다. 기존 Dock 고객용 소형 공유기(§8)도 같은 설계(LiveHub 축소판)라 하나를 만들면 둘을 얻는다.

01 목표

왜 하는가. 판정 대상이 아니라 방향이 흔들릴 때 되돌아보는 곳이다.

오늘 LiveHub가 없는 팀의 유일한 추출 경로는 DataManager(PC 유선)이고, 그 경로에는 우리가 통제할 수 없는 변수가 너무 많다 — 케이블, Pogo 핀, 오염, 접점, 사용자 컴퓨터의 호환성. 문제는 그중 무엇이 가장 자주 터지느냐가 아니라 **전부 우리 손 밖에 있다는 것**이다. 그래서 유선을 경로에서 배제한다.

대신 LiveHub 보유 팀이 이미 쓰는 경로 — 셀을 Dock에 꽂고, iPad LiveApp으로 Wi-Fi 추출하고, 인터넷이 되는 곳에서 업로드 — 를 **LiveHub 없이도 쓸 수 있게 한다.** 이 경로는 오늘 보통 10분 안에 끝나고, 추출뿐 아니라 HR 기기 매칭·펌웨어 변경 같은 장비 관리까지 같은 앱에서 된다.

02 성공 기준

참·거짓이 갈리는 줄. 재는 법과 문턱과 판정 게이트가 있다. Development·Release 게이트가 이 표를 읽는다.

번호	기준	무엇을 재나 (판정 프로토콜)	문턱	판정 게이트
S1	**시간** — 24대 전량의 세션 데이터가 iPad LiveApp에 추출 완료된다	시작 = 마지막 셀을 꽂고 LiveApp에서 추출을 시작한 시각. 끝 = 24번째 세션이 LiveApp에서 추출 완료로 표시된 시각. 24칸 전량 실장, 세션 크기는 M2의 상위값, 환경은 비혼잡·혼잡 두 가지(M7). 3회 반복, **최악값**으로 판정	**10분 이내** 확정 · M1	Development(엔지니어링 표본) · Release(양산 표본)
S2	**완결** — 24대 전부가 성공한다	S1과 같은 실행에서 성공한 칸 수	**24 / 24** 확정 · PM 2026-09-29 — 한 선수의 데이터가 빠진 채 끝나는 날을 성공으로 부르지 않는다. S6("PC 없이")과 앞뒤가 맞는 선택	같음
S3	**무결성** — 도착한 데이터가 원본과 같고, 끊긴 부분 파일이 정상으로 취급되지 않는다	LiveApp 도착 파일과 셀 원본 대조. 전송을 일부러 끊고 무엇이 남는지 확인	불일치 0건, 부분 파일 오분류 0건	Development
S4	**장비 관리** — LiveApp의 HR 기기 매칭과 셀 펌웨어 변경이 이 경로로 동작한다	LiveHub 없이 Dock 무선망만으로 HR 매칭 1회, 펌웨어 변경 1회를 끝까지 수행	두 기능 모두 LiveHub 경로와 같은 결과	Development

S5	**실패 가시성** — 24대 중 하나라도 실패하면 사람이 LiveApp에서 그것을 안다	한 칸을 일부러 실패시키고(무선 차단), LiveApp에서 성공 칸과 구분되는지 확인	구분된다	Development
S6	**PC 0회** — 고객이 개봉부터 S1·S4까지 PC를 한 번도 연결하지 않는다	초기 설정을 포함해 전 과정을 처음부터 수행 — Dock 무선망 설정, 셀의 접속, iPad 연결까지	PC 연결 **0회**	Release

S1과 S2를 가른 이유. 23대가 8분에 끝나는 것과 24대가 15분에 끝나는 것은 전혀 다른 실패이고, 한 줄에 묶으면 어느 쪽으로 실패했는지 판정에서 사라진다.

S6이 목표를 직접 판정하는 유일한 줄이다. 나머지는 성능이고, S6만이 "PC 없이"를 묻는다. 그리고 이 줄이 가장 약하다 — 셀의 Wi-Fi 접속 설정을 오늘 PC가 USB로 넣기 때문이다(전제 P2).

03 제약

설계 자유도를 좁히는 것. 우리가 지킨다. 설계 검토(DRBFM)의 입력이다.

- **C1** 품번은 DKPX-2·DKPY-2, 등급 NPI-A. 두 품번의 차이는 상단 케이스 색(BK/WH)과 그에 딸린 라벨뿐이며, 성공 기준은 두 품번에 동일하게 적용한다.
- **C2** 셀 칸 수는 24를 유지한다.
- **C3** 기존 유선 추출 경로의 하드웨어 인터페이스를 제거하지 않는다.
- **C4** 셀 펌웨어를 수정하지 않는다 — 펌웨어 개발 인력이 없고, 정식 출하 빌드에 원격 갱신 경로가 포함돼 있지 않아(코드는 소스에 존재하나 빌드에서 제외) 잘못 나가면 물리 재작업이 된다.
- **C5** iPad LiveApp을 수정하지 않는다. 필요하다면 그것은 별도 결정이다.
- **C6** Dock의 무선망은 **2.4GHz에서 LiveHub와 같은 급의 처리량**을 낸다 — 셀이 2.4GHz 단일 스트림이라, S1의 10분은 이 조건에서만 성립한다.

04 비퇴행 요구

깨뜨리면 안 되는 것. 시험 세트의 회귀 항목이 된다.

기준선 리비전: `미정 — ECO 정리 선행 필요` 현행 Dock은 Released인 Rev A·B·C가 `PCBA1-0013` 구성이고, 이해 지도가 설명하는 `PCBA1-0035`와 펌웨어 v1.3이 든 것은 Working인 Rev D 하나뿐이다. `ECO-000090`·`ECO-000106`이 Complete인데 어떤 리비전도 발효시키지 않았다. 이것을 정리하는 것은 ECO의 일이고 NPI가 할 수 없으므로, 기준선 칸을 비워 둔다.

- **N1** 기존 유선 추출(Dock → PC → 서버)이 기준선과 같이 동작한다.
- **N2** 충전 성능과 안전 동작이 기준선 대비 저하되지 않는다. 재는 것은 24칸 만충 시간, 최고 온도, 온도·시간 알람 동작. 허용 편차는 M6으로 채운다.
- **N3** Dock이 무선망이 된 뒤에도, LiveHub를 보유한 고객의 실시간 경로가 Dock에 빼앗기지 않는다. 대상 고객(LiveHub 없음)에게는 해당 없으나, 사무실·QA실은 둘 다 있으므로 시험 환경으로서 확인한다.

05 전제

아직 참으로 확인되지 않은 것. 미검증은 허용하되 침묵은 허용하지 않는다 — 거짓이면 무엇이 무너지는지를 적는다. Planning 게이트의 태스크가 된다.

번호	전제	검증 방법	기한	거짓이면
P1	**iPad LiveApp이 LiveHub를 "장비"로 안다** 확인됨 · PM 2026-09-29 — v1의 전제("순수 무선망")는 거짓으로 판정됐고, 그 결과로 구조 결정이 수정됐다(맨 위). 남는 전제는 아래 둘로 갈린다	—	—	(이미 일어났다) Dock이 LiveHub 장비로 보여야 한다. 가장 깨끗한 길은 LiveHub 자체를 넣는 것
P1a	**LiveHub의 보드와 펌웨어를 그대로 Dock 안에서 쓸 수 있다** 가장 중요 — 크기·전력·열이 Dock에 들어가고, 펌웨어를 옮겨 쓸 권한과 능력이 있다	① **DKP2-1C에서 라우터 모듈·BPI-M4 자리를 왜 실장하지 않았는지**를 당시 결정자에게 확인(KEE 카드 04) — 답이 "기술적 실패"면 벽이 이미 사내에 있다. ② LiveHub 펌웨어가 사내 개발인지 외주인지, 소스·빌드 환경이 있는지 확인. ③ LiveHub 보드(또는 코어 모듈) 크기·소비전력을 Dock 내부 공간·전원 예산과 대조	Planning 게이트 전	갈래 B(LiveHub 흉내를 새로 짠다 — 새 소프트웨어, 역공학, 깨지기 쉬움) 또는 C(LiveApp 수정 — C5 위반, 앱 인력 필요)로 간다. **둘 다 지금 팀 자원으로는 위험하다.** 구조 결정을 다시 연다
P1b	LiveApp이 LiveHub에게 요구하는 것의 **범위**가 확인돼 있다 — presence 확인만인지, 상태·설정 API인지, 셀 데이터·펌웨어의 중계인지	LiveApp 담당자에게 확인. LiveHub 축소판을 만들 때 무엇을 남기고 무엇을 뺄 수 있는지가 여기서 갈린다	Planning 게이트 전	축소판이 성립하지 않고 LiveHub 보드를 통째로 넣어야 한다. 비용이 오르지만 갈래 A 자체는 살아 있다
P2	셀이 Dock의 무선망을 **PC 없이** 고르게 된다	셀의 접속점 선택 규칙(저장된 이름만 고르는가)과 설정 주입 통로를 펌웨어 소스에서 확인. Dock이 LiveHub와 같은 이름을 쓰면 되는지 판정	Planning 게이트 전	S6이 깨진다. "PC 없이"를 초기 1회 예외로 완화할지, 신규 셀은 공장 출하 설정으로 해결할지 결정해야 한다

P3	셀이 Dock에 꽂힌 충전 상태에서 무선을 켜고 접속을 유지한다 `확정 · PM 2026-09-29`	**닫혔다.** PM 확인 — 오늘 LiveHub 추출은 보통 셀이 Dock에 꽂힌 채로 하며, 꽂힘 여부가 동작에 영향을 주지 않는다. 현장에서 매일 증명되는 사실이므로 별도 시험이 필요 없다. KEE 카드 01 해소	—	(해당 없음)
P4	Dock 안 무선 모듈이 Dock의 전원·발열 예산 안에 든다	현행 Dock의 PD 협상값(`read_PDContract_TPS25750` — 함수가 이미 있다)과 24대 충전 시 입력 전력을 실측, 모듈 소비와 대조(M6)	Development 중	보조 전원 설계가 필요하다. AP만이면 5~12W라 여유가 있을 가능성이 높다
P5	무선 모듈 실장에 따르는 전파 인증이 일정 안에 끝난다	인증 담당에게 범위·리드타임·비용 확인. 인증 완료 모듈을 쓰되 완제품 단위 의무가 남는다	Planning 게이트 전	출시가 인증에 종속된다. 리드타임이 가장 긴 항목일 가능성이 높다

06 채워야 할 숫자 — Planning 태스크가 된다

번호	무엇	어떻게	언제	상태
M1	현장 시간 창	PM 인터뷰 — 오늘 LiveHub 경로가 보통 10분 이내	Concept	10분 확정
M2	세션 파일 크기 분포	현행 고객 데이터에서 실측. 지금 쓰는 129~140MB는 미검증 값	Planning	미측정
M3	LiveHub 경로 24대 실측 시간	현행 LiveHub + iPad로 그대로 한 번. **대조군 — 기준이 아니라 근거**	Planning	미측정
M4	셀 1대 무선 전송 실효 속도	기존 LiveHub 경로로 **오늘 쟬 수 있다.** 새 하드웨어 불필요	Planning	미측정
M5	Dock 무선망으로 24대 총 소요 시간	시작품으로. 후보 AP 모듈이 LiveHub급인지가 여기서 갈린다	Development	미측정
M6	무선 모듈 실장 시 전원·발열, 충전 성능 저하	기준선 리비전과 나란히	Development	미측정
M7	2.4GHz 혼잡 환경 저하율	접속점 여러 대 띄운 환경에서 M5 반복	Development	미측정

07 범위 밖 — 명시한다

- 추출된 데이터로 하는 분석의 품질.
- 서버·DataManager 쪽 구현 — 오늘과 같은 경로(iPad 업로드)를 쓰므로 새 등록이 필요 없다.
- 셀의 하드웨어·펌웨어 변경(C4). iPad LiveApp 변경(C5).
- 이 문서는 **1단계의 성공**을 정의한다. 2단계의 범위는 여기서 정하지 않는다.

08 함께 발견한 것 — 요청 밖, 지시 없이 착수하지 않는다

- **KEE 카드 04가 Concept 수준의 질문으로 격상됐다.** v1에서는 "후퇴 사유를 알면 좋다"였으나, P1의 답으로 갈래 A(LiveHub를 Dock에 넣는다)가 주경로가 되면서 `1C에서 같은 구조를 왜 실장하지 않았는지`가 구조 결정의 선행 조건이 됐다(P1a ①). 답을 받으면 `docs/kee-incidents.md`에 사례 02로 남길 가치가 있다 — 장부가 1건에서 2건이 된다.

- **기존 DKPX-1·DKPY-1 고객용 소형 공유기.** PM이 별개 과제로 고민 중인 안인데, 이 문서의 구조 결정("LiveHub인 척하는 무선망")과 같은 설계다. Dock 내장형과 외장형의 차이는 케이스 안이냐 옆이냐뿐이라, AP 모듈 하나를 고르면 두 제품이 나온다. 별개 프로젝트로 두더라도 모듈 선정을 공유할 가치가 있다.
- **KEE 카드 13(유선 대안 — 1C 기판의 USB 점퍼·버퍼).** 이 문서의 목표가 "iPad LiveApp 경로"라 무선이 필수이므로 이 대안은 이 프로젝트에서 기각된다. 기각 사유: 목표 클라이언트가 iPad이고 iPad는 Dock에 USB로 붙지 않는다.
- **KEE 카드 16(Dock USB 명찰이 ST 예제 기본값).** 유선을 배제하는 것이 목표라 이 프로젝트의 우선순위는 낮다. 다만 N1(유선 비퇴행)이 사는 한 남는 항목이다.

확정 기록(화면 텍스트 칸에 넣을 문장): 2026-09-29 PM 인터뷰로 현장 시간 창 10분과 성공 정의(iPad LiveApp 무선 추출 24대, PC 0회, 장비 관리 기능 포함) 확정. LiveApp이 LiveHub를 장비로 인식함을 확인해 구조를 "Dock이 LiveHub를 품는다, 창고는 iPad"로 결정. 꽂힌 채 무선 추출은 현장 사실로 확정. KEE 토론 2회 반영. 이 문서 v2 첨부.

이 문서의 판단 근거는 PM 인터뷰(2026-09-29)와 Hardware-Team-System·Fitstack 저장소의 이해 지도·마이그레이션 기록이다. KEE의 발언 효력은 자문이며, 채택·기각은 PM이 했다. 라이브 데이터베이스는 조회하지 않았다.